

Universidad de Puerto Rico · Recinto de Ciencias Medicas
Escuela Graduada de Demografía

Proyecciones Probabilísticas de Esperanza de Vida para Puerto Rico Utilizando el Modelo Lee-Carter

Presentación Oral de Tesis

Angel Sanquiche-Sanchez · Preceptor: Hernando Mattei · 2026-05-22

Objetivos

Objetivo General

Generar proyecciones probabilísticas de tasas de mortalidad y esperanza de vida al nacer para Puerto Rico (2022–2062) aplicando el modelo Lee-Carter con bootstrapping de parámetros, y comparar los resultados con proyecciones de organismos internacionales.

1

Descomponer la serie de mortalidad 1950–2021 en los parámetros a_x , b_x y k_t del modelo Lee-Carter por edad y sexo.

2

Generar distribuciones estocásticas de escenarios futuros de mortalidad mediante bootstrapping de parámetros.

3

Construir tablas de vida e intervalos de confianza al 95% para la esperanza de vida al nacer proyectada a 40 años.

4

Comparar las proyecciones con las del WPP de la ONU, el IDB del Censo y el IHME de la Universidad de Washington.

Importancia del Estudio



Vacío Crítico en la Literatura

No existen proyecciones estocásticas modernas exclusivas para Puerto Rico. Los organismos internacionales trabajan a la isla en masa como toda otra jurisdicción.



Validar con Organismos Internacionales

Se compararán las proyecciones estocásticas generadas en este estudio con las estimaciones oficiales de la División de Población de las Naciones Unidas y del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) y el Negociado del Censo



Planificación de Política Pública

Los Planes Fiscales Certificados de la Junta de Supervisión Fiscal dependen de proyecciones de población. Proyecciones robustas son un insumo esencial.

Metodología: Datos y Tipo de Estudio

Tipo de Estudio

- Cuantitativo, longitudinal
- Proyección estocástica de mortalidad
- Análisis por edad y sexo
- Horizonte: 1950–2021 (histórico)
- 2022–2062 (proyectado)

Fuentes de Datos

Exposición Poblacional

Censos Decenales del Census Bureau interpolados con spline lineal para años intercensales

Mortalidad (muertes)

Departamento de Salud de PR · OMS (base de datos global) · CDC

Edades

Grupos quinquenales; edad 0 separada; 85+ agrupado

Período cubierto

1950–2021 (71 años de historia)

Metodología: Población y Variables

Población Bajo Análisis

Población total residente en Puerto Rico, hombres y mujeres por separado, desde el nacimiento (edad 0) hasta 85+ años, durante el período 1950–2021.

Variable Dependiente Principal

Tasa de mortalidad por edad y sexo: $m_{x,t} = D_{x,t} / E_{x,t}$
Operacionalizada como el logaritmo natural: $\ln(m_{x,t})$

Variables de Análisis — Parámetros del Modelo Lee-Carter

Parámetro	Tipo	Descripción
a_x	Independiente	Mortalidad promedio (log) por edad — perfil base
b_x	Independiente	Sensibilidad específica por edad a cambios en k_t
k_t	Dependiente / Dinámica	Índice de mortalidad variable en el tiempo
$\ln(m_{x,t})$	Dependiente	Log de la tasa de mortalidad por edad y año
e_0	Resultado	Esperanza de vida al nacer derivada de tablas de vida

Metodología: El Modelo Lee-Carter

$$\ln(m_{x,t}) = a_x + b_x \cdot k_t + e_{x,t}$$

a_x

Mortalidad base promedio

Promedio del log de tasas de mortalidad a lo largo del tiempo para cada edad. Captura la forma general de la curva.

b_x

Sensibilidad por edad

Respuesta específica de cada grupo de edad a los cambios en el índice k_t . Contexto-específico para PR.

k_t

Índice temporal

Tendencia general de mejora de mortalidad en el tiempo. Modelado como random walk con drift.

$e_{x,t}$

Término de error

Ruido aleatorio restante después de la descomposición SVD.

Metodología: Proceso de Simulación

1

Ajuste Inicial

Ajuste del modelo LC con stMoMo (R).

Funcion enlace 'log' (Poisson)

Restricción para identificabilidad 'sum'.

Extracción de a_x , b_x , k_t .

2

Bootstrap

500 remuestras de residuos paramétricos para crear distribución de parámetros. Validado con análisis de residuos.

3

Simulación

500 simulaciones del k_t futuro vía random walk con drift (ARIMA).

Horizonte: 40 años (2022–2062).

4

Productos

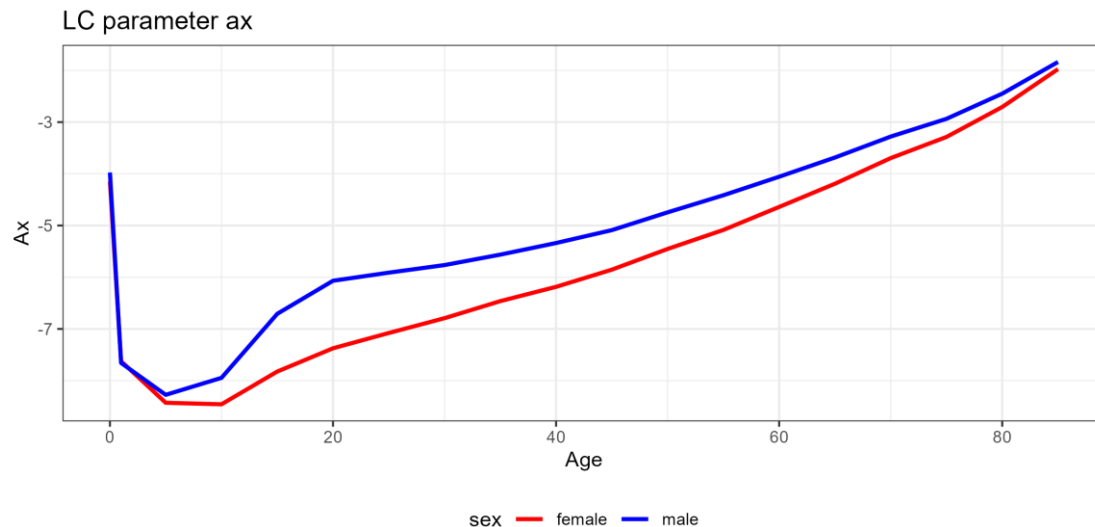
Tasas de mortalidad proyectadas por edad/sexo + Tablas de vida + Esperanza de vida con IC al 95%.

Implementación: paquete stMoMo (R) · Villegas et al. (2018) · 500 bootstraps × 500 simulaciones = 250,000 escenarios por sexo

Hallazgos: Parámetro ax

ax — Perfil Base de Mortalidad

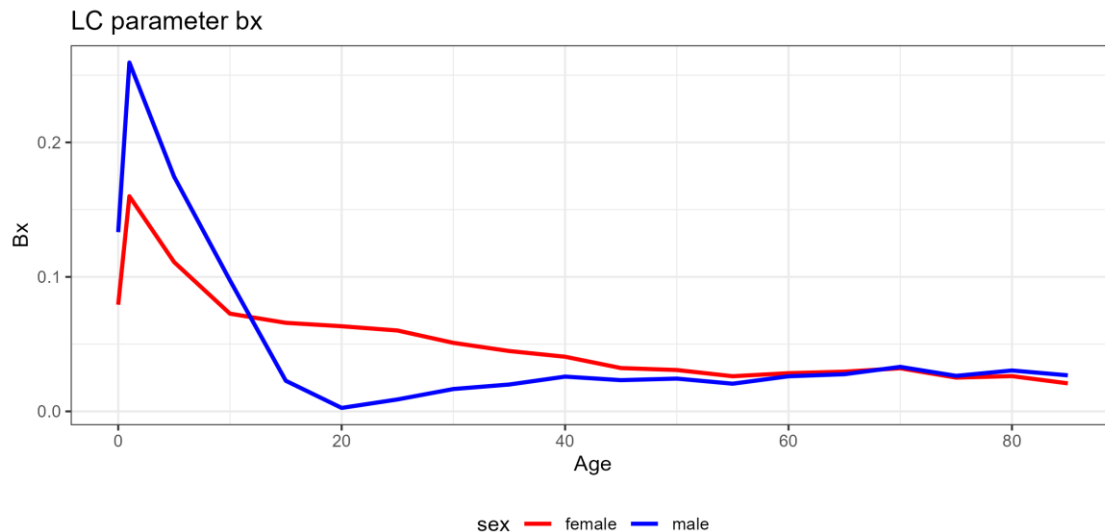
- Caída drástica tras el primer año de vida (mortalidad infantil).
- Aumento sostenido con la edad.
- Joroba masculina en la adolescencia; brecha se cierra en edades avanzadas.



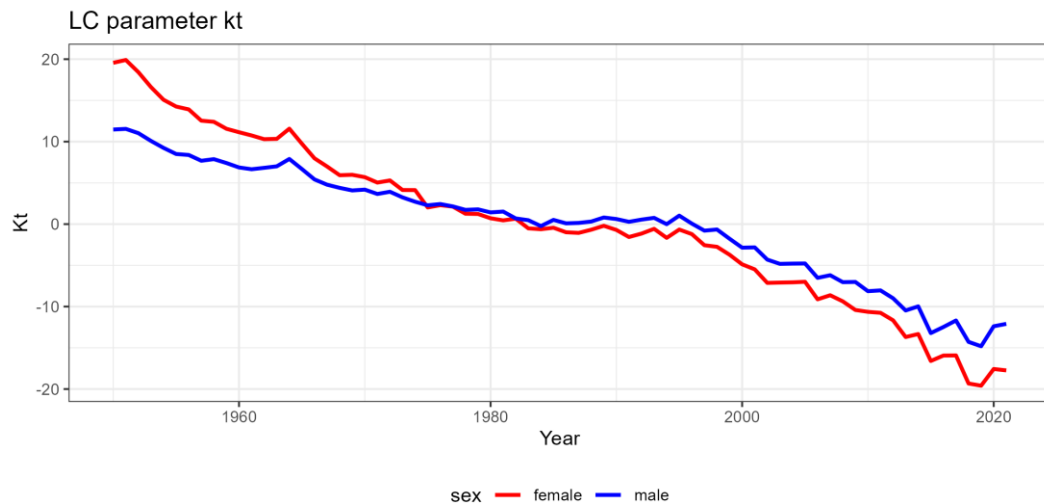
Hallazgos: Parámetro bx

bx — Sensibilidad por Edad

- Sensibilidad máxima en la primera infancia: refleja las mejoras monumentales del siglo XX con respecto a salud infantil
- Los hombres caen a casi cero en los 20 años.
- Ambos sexos convergen a partir de los 60 años.



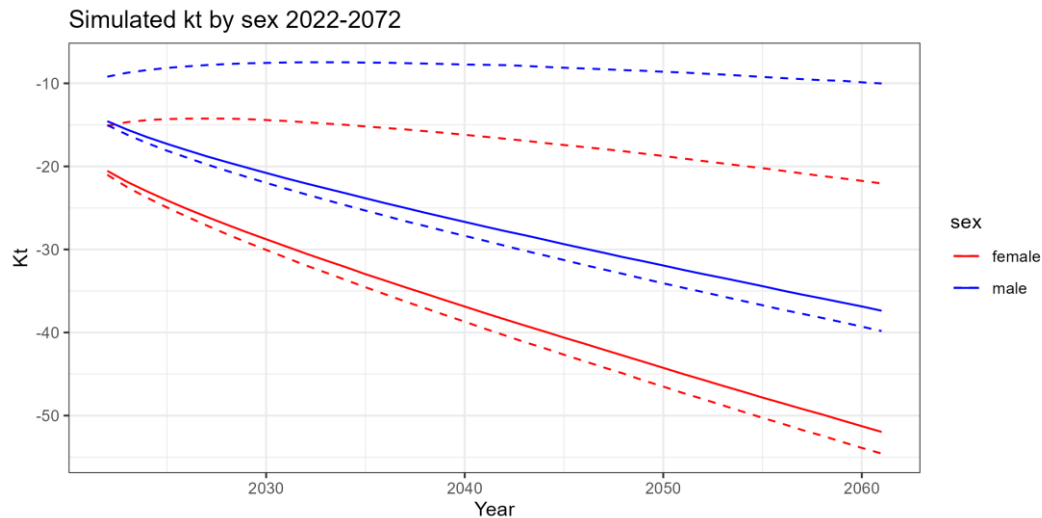
Hallazgos: Parámetro kt — Índice Temporal de Mortalidad



Hallazgos Clave kt

- Tendencia de descenso sostenido — mejora continua de mortalidad.
- Pico mediados de 1960s visible en ambos sexos.
- Efecto del VIH evidente a mediados de 1990s.
- Índices femenino y masculino se cruzan ~1975.

Hallazgos: Parámetro kt — Índice Temporal de Mortalidad



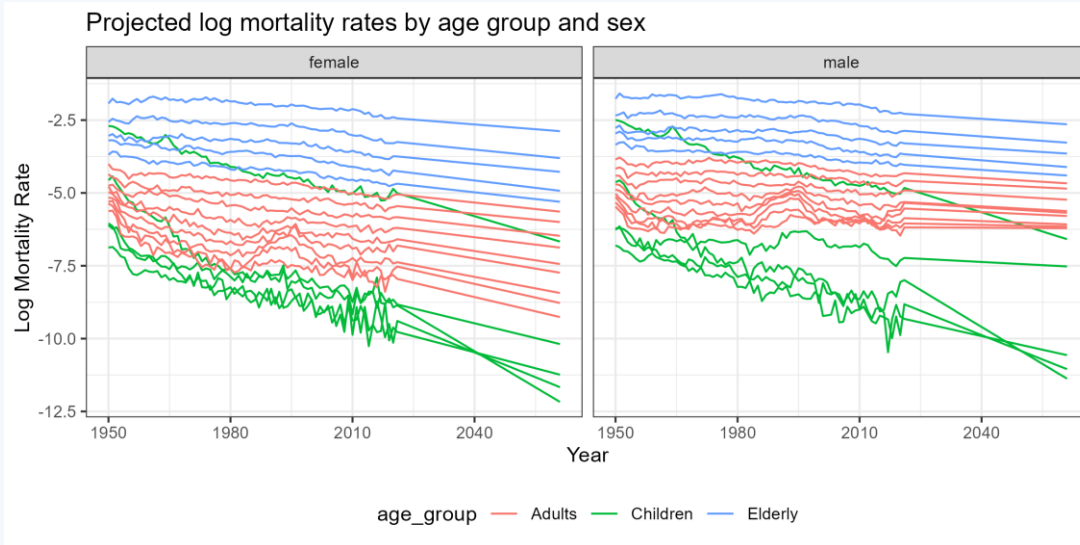
Hallazgos Clave kt

- Tendencia de descenso sostenido continua.
- Mediana Tiende al intervalo inferior en ambos sexos

Hallazgos: Tasas de Mortalidad Proyectadas

Hallazgos por Grupo de Edad

- Menores (0–14): Continúan declive acelerado.
- Mujeres adultas: declive continuo moderado.
- Hombres jóvenes (~20 años): escancamiento - violencia y accidentes neutralizan mejoras.
- Adultos mayores: declive lento pero consistente; mujeres más rápido.
- El parámetro bx original explica gran parte del patrón proyectado.

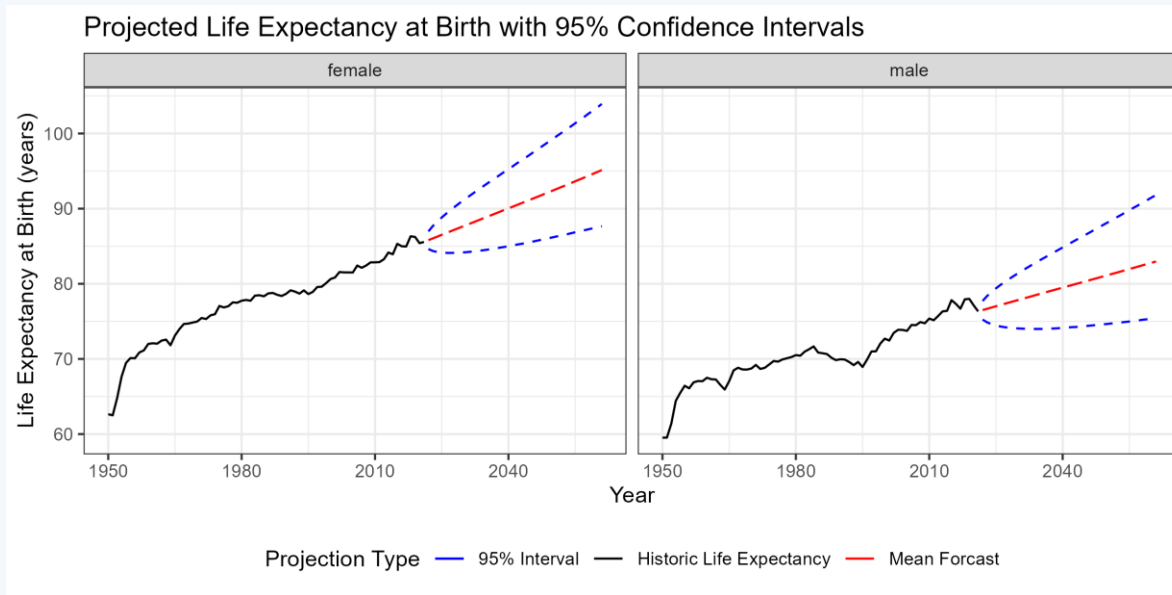


Hallazgos: Tasas de Mortalidad Proyectadas

Logaritmo de Tasas de Mortalidad Seleccionadas (mediana)

Edad / Sexo	2000 (hist.)	2025 (proy.)	2050 (proy.)
20 F	-7.72	-8.08	-8.90
40 F	-6.36	-6.67	-7.21
60 F	-4.85	-5.11	-5.48
20 M	-6.03	-6.18	-6.20
40 M	-5.40	-5.38	-5.59
60 M	-4.17	-4.36	-4.57

Hallazgos: Esperanza de Vida al Nacer



95*

Mujeres
mediana 2062

82

Hombres
mediana 2062

2.3

Mujeres mediana
mejora años/década

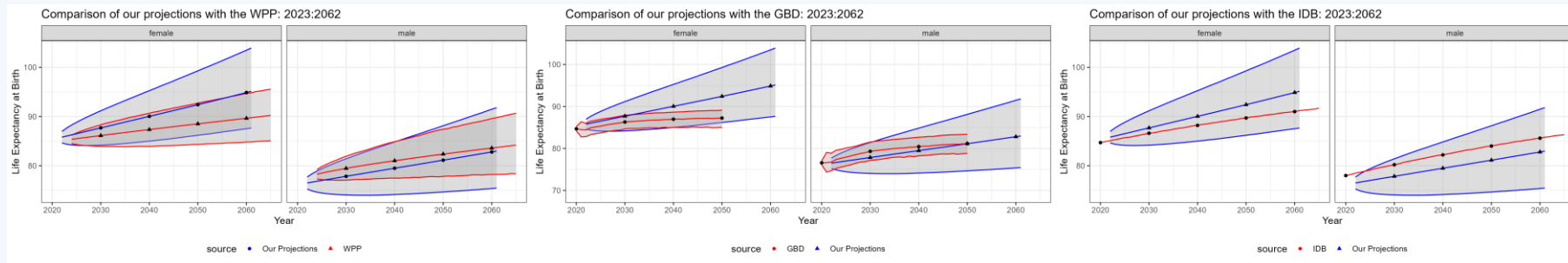
1.6

Hombres mediana
mejora años/década

⚠ Nota sobre IC femenino:

El límite superior para mujeres proyecta ~104 años en 2060 (≈5 años/década), superando el "best-practice" de Oeppen & Vaupel (2.5 años/década) y el de Ronald Lee (2.0). El límite inferior (89 años) y la proyección masculina son más plausibles. Se requiere investigación adicional sobre el sesgo.

Discusión: Comparación con Benchmarks



Resumen

Fuente	EV Femenina 2061	EV Masculina 2061	Posición relativa
Nuestras proyecciones (mediana)	~95 años	~82 años	Mediana en rango
WPP (ONU)	~90 años	~83 años	Por encima (F)
IDB (Census Bureau)	~91 años	~85 años	Dentro del IC
IHME (UW GBD)	~86 años	~82 años	Divergencia

Limitaciones y Sesgos del Modelo



Sesgo en mortalidad femenina

El modelo produce un sesgo positivo en el límite superior de la proyección femenina. Las fuentes probables incluyen:

1. posible sobreconteo del Censo 2020 realizado durante la pandemia
2. Subreporte de muertes es improbable.
3. migración de salida selectiva.

Requiere investigación adicional.



Estancamiento en la mortalidad masculina joven

El bx casi nulo a los 20 años refleja que las mejoras en salud pública han sido contrarrestadas por exceso de mortalidad por violencia y accidentes. El LC no puede separar causas de muerte.



Choques futuros no anticipados

El random walk con drift no anticipa shocks (e.g., huracanes, pandemias). El modelo capturó el efecto del VIH en los 90s históricamente, pero no puede proyectar eventos similares.

Conclusiones

Obj. 1 — Parámetros

Los parámetros a_x , b_x y k_t capturan patrones demográficos clave de Puerto Rico: la caída histórica de mortalidad infantil, el estancamiento masculino joven y la tendencia de declive sostenido.

Obj. 2 — Bootstrapping

500 bootstraps generan residuos bien distribuidos. Los parámetros femeninos muestran mayor rango de incertidumbre en e_0 , mientras el tiempo avanza.

Obj. 3 — Proyecciones

La esperanza de vida continuará aumentando: ~ 2.3 años/década para mujeres (mediana ≈ 95) y ~ 1.6 para hombres (mediana ≈ 82). Los intervalos amplios son en sí mismos un hallazgo.

Obj. 4 — Benchmarks

Todas las proyecciones externas (WPP, IDB, IHME) caen dentro de nuestros IC. La proyección masculina es comparable y plausible. La femenina presenta sesgo positivo que requiere investigación adicional.

Recomendaciones y Trabajo Futuro

R1

Modelo Jerárquico Bayesiano (ONU)

Implementar el modelo de Raftery et al. (2013) utilizado por el WPP. Incorpora mayor contexto global y es más robusto ante problemas estructurales.

R2

Investigación del Sesgo Femenino

Implementar las actualizaciones del censo. Monitorear por si es un efecto temporero.

R3

Modelos con Covariables

Incorporar variables de determinantes sociales, migración, catástrofes naturales y causas de muerte específicas para mejorar la captura de dinámicas estructurales únicas de Puerto Rico.

R4

Planificación Basada en Escenarios

Usar los IC como insumo para planificación fiscal y de servicios de salud. Los anchos del intervalo deben traducirse a rangos de necesidad de recursos, no a estimaciones puntuales.

¡Gracias!

Preguntas, Sugerencias y Comentarios

Código y datos disponibles en GitHub

Modelo: Lee-Carter (1992) · paquete stMoMo (Villegas et al., 2018)

Benchmarks: WPP-ONU · IDB-Censo · IHME-UW